

Κεφάλαιο 2 — Διαφορικός λογισμός

ΘΕΜΑ Α

A1. Να διατυπώσετε το συμπέρασμα που προκύπτει όταν μια παραγωγίσιμη συνάρτηση έχει $f'(x)=0$ σε κάθε σημείο ενός διαστήματος.

A2. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστό ή Λάθος.

- Αν $f'(x)=0$ σε κάθε x ενός διαστήματος, τότε η f είναι σταθερή στο διάστημα.
- Αν η f είναι σταθερή σε ένα διάστημα, τότε $f'(x)=0$ σε κάθε εσωτερικό σημείο του.
- Μια μη σταθερή συνάρτηση μπορεί να έχει μηδενική παράγωγο παντού στο ίδιο διάστημα.
- Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από το Θεώρημα Μέσης Τιμής.

A3. Να συμπληρώσετε: Αν $f'(x)=0$ για κάθε $x \in \Delta$, τότε για οποιαδήποτε $x_1, x_2 \in \Delta$ ισχύει $f(x_1) = \dots\dots\dots$.

A4. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή;

- (α) Η συνάρτηση είναι σταθερή.
- (β) Η συνάρτηση είναι γνησίως αύξουσα.
- (γ) Η συνάρτηση είναι γνησίως φθίνουσα.
- (δ) Δεν συμπεραίνουμε τίποτε.

Προτεινόμενη κατανομή μονάδων: A1: 7, A2: 8, A3: 5, A4: 5.